

操作系统原理 作业-4

第六章 CPU Scheduling (CPU 调度)

参考教材: *Operating System Concepts, 9th Edition (Silberschatz et al.)*

说明: 以下题目依据第六章核心知识点原创整理, 适合作为课后作业。

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 关于 CPU 调度发生时机的说法, 正确的是 ()。
 - A. 只在进程创建时发生
 - B. 只在进程从运行态转换到等待态时才会发生
 - C. 可以发生在进程从运行态转到等待态、运行态转到就绪态、等待态转到就绪态以及进程终止四种情形
 - D. 在多核系统中只能由用户进程触发
2. 调度程序中负责将 CPU 控制权交给被选中进程的模块称为 ()。
 - A. 长期调度器 (Long-term Scheduler)
 - B. 中期调度器 (Medium-term Scheduler)
 - C. 分派程序 (Dispatcher)
 - D. 中断处理程序 (Interrupt Handler)
3. 在所有进程同时到达就绪队列的前提下, 下列调度算法中能够使平均等待时间达到最小的是 ()。
 - A. 先来先服务 (FCFS)
 - B. 时间片轮转 (RR)
 - C. 最短作业优先 (SJF)

D. 优先级调度 (Priority)

4. 关于时间片轮转 (Round-Robin) 调度, 下列说法正确的是 ()。

- A. 时间片越小, CPU 上下文切换开销越小
- B. 时间片趋近于无穷大时, RR 退化为 SJF
- C. 时间片趋近于无穷大时, RR 退化为 FCFS
- D. 时间片大小对系统响应时间没有影响

5. 关于多级反馈队列 (Multilevel Feedback Queue) 调度, 下列说法错误的是 ()。

- A. 允许进程在不同队列之间迁移
- B. 通常将耗费整个时间片的进程降级到较低优先级队列
- C. 所有队列都必须使用相同的调度算法
- D. 可以同时兼顾交互型和计算密集型进程

6. 抢占式调度可能引发的一个新问题是 ()。

- A. 内核共享数据可能在更新过程中被另一个进程访问, 需要同步机制保护
- B. 所有 I/O 操作都将无法完成
- C. 系统再也不需要时钟中断
- D. 进程一旦被抢占就永远不会被再次调度

7. 所谓“优先级反转 (Priority Inversion)”指的是 ()。

- A. 高优先级进程因为等待被低优先级进程持有的资源, 反而长时间得不到运行
- B. 低优先级进程的优先级被永久性地提升
- C. 所有进程的优先级被随机打乱
- D. 调度器拒绝执行高优先级进程

8. 关于硬实时系统 (Hard Real-Time System) 和软实时系统 (Soft Real-Time System) 的区别, 正确的是 ()。

- A. 硬实时系统不要求按时完成任务, 软实时系统要求严格按时

- B. 硬实时系统必须保证关键任务在截止期前完成，错过将导致严重后果
- C. 硬实时系统不需要进行调度
- D. 软实时系统不能用于多媒体应用

9. 关于速率单调调度（Rate-Monotonic Scheduling, RMS），下列说法正确的是（ ）。

- A. 周期越长的任务被赋予越高的优先级
- B. 周期越短的任务被赋予越高的优先级
- C. 所有任务被赋予相同的静态优先级
- D. 它是一种动态优先级调度算法

10. 在多处理器调度中，“处理器亲和性（Processor Affinity）”的主要目的是（ ）。

- A. 强制每个进程都使用全部 CPU 核
- B. 让进程尽量在同一处理器上运行，以利用其缓存中已有的数据
- C. 禁止进程使用任何处理器
- D. 让进程在进程间通信时无需任何同步

二、简答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 请解释“抢占式调度（Preemptive Scheduling）”与“非抢占式调度（Non-preemptive Scheduling）”的区别。各自的优点和潜在问题分别是什么？

2. 考虑下表中的进程，所有进程于时刻 0 同时到达就绪队列，括号内为 CPU 突发时间（单位：毫秒）。

进程	CPU 突发时间
P1	10

P2	4
P3	2
P4	6

. 请分别画出 FCFS（按 P1, P2, P3, P4 顺序）、SJF 以及时间片轮转（RR, q=4, 按 P1, P2, P3, P4 入队）三种调度算法下的甘特图，并计算各自的平均等待时间和平均周转时间。

3. 在时间片轮转调度中，时间片（quantum）的取值大小会对系统性能产生哪些影响？请讨论时间片过大和过小分别会带来什么问题，以及在工程上如何选择合理的时间片。

三、分析题（每题 10 分，共 30 分）

1. 考虑下表所示的进程集合（CPU 突发时间单位为毫秒，优先级数值越小表示优先级越高）：

进程	到达时间	CPU 突发时间	优先级
P1	0	8	3
P2	1	5	2
P3	3	2	4
P4	5	4	1

. 请分别按照下列调度算法画出甘特图，并计算每个进程的等待时间和周转时间，以及平均等待时间和平均周转时间：

（a）FCFS（按到达顺序）；

- (b) 非抢占式 SJF;
- (c) 抢占式 SJF (即 SRTF);
- (d) 时间片轮转 (RR, $q=2$, 新到达进程先于被时间片打断的进程进入就绪队列);
- (e) 抢占式优先级调度。

请进一步比较五种算法在该负载下的差异, 并给出你的简要结论。

2. 某系统采用三级反馈队列 (Multilevel Feedback Queue) 调度:

- Q0 采用 RR, 时间片为 4 毫秒, 优先级最高;
- Q1 采用 RR, 时间片为 8 毫秒, 优先级居中;
- Q2 采用 FCFS, 优先级最低。

调度规则: 所有新进程进入 Q0; 如果某进程在所在队列用完一整个时间片仍未结束, 则被降级到下一级队列; 高优先级队列中只要有就绪进程, 低优先级队列就不会被调度 (即严格按照队列优先级抢占)。

现有以下三个进程:

进程	到达时间	CPU 突发时间
P1	0	20
P2	2	6
P3	4	8

. 请:

- (a) 画出该调度过程的甘特图, 并标注每个进程在每段时间所在的队列;

- (b) 计算每个进程的等待时间和周转时间，以及平均等待时间和平均周转时间；
- (c) 讨论该多级反馈队列设计相对单纯使用 FCFS 或单级 RR 的优劣。